

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении работы
по дисциплине «Архитектура суперкомпьютеров»
на тему «Представление чисел в формате bf16»

Выполнила студентка группы
№5130201/40101

Старкова Ю.А.

Проверил

Чуватов М.В.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Особенности реализации	4
2.1	Основные функции	4
3	Заключение	9
	Список литературы	10

1 Постановка задачи

Написать программу, которая переводит вещественные числа из десятичной системы счисления в двоичную в формате bf16 и из двоичной системы счисления — в десятичную.

2 Особенности реализации

Программа написана в виде единого скрипта на языке C++. Реализовано текстовое меню, с помощью которого пользователь может выбрать направление перевода: из десятичной системы счисления в двоичный код в формате bf16 или из двоичного кода bf16 — в десятичную систему счисления, также можно выйти из программы. Реализована обработка некорректного пользовательского ввода: если вместо номера пункта меню введено число вне диапазона от 0 до 3 или введены не цифры, программа выводит сообщение об ошибке и просит ввести значение заново; также проверяется корректность вводимого числа для перевода (десятичное число) и вводимого кода (строка ровно из 16 символов, состоящая только из 0 и 1).

2.1 Основные функции

Функция **binaryToIntPart** предназначена для перевода целого числа из двоичной системы счисления в десятичную.

Алгоритм `binaryToIntPart(binaryNumber)`.

Вход: `binaryNumber` --- строка, двоичное число.

Выход: строка --- десятичное представление числа.

начало

`result = 0`

 если `binaryNumber` равно "0", то

 вернуть "0"

 конец если

`n = длина(binaryNumber)`

 для `i` от `n - 1` до 0 (шаг -1) выполнять

 если `binaryNumber[i]` равно '1', то

`result = result + 2 в степени (n - 1 - i)`

 конец если

 конец для

 вернуть `result`, переведённое в строку

конец

Функция **intPartToBinary** предназначена для перевода целого числа из десятичной системы счисления в двоичную.

Алгоритм `intPartToBinary(decimalNumber)`.

Вход: `decimalNumber` --- целое число.

Выход: строка --- двоичное представление числа.

начало

 если `decimalNumber` равно 0, то

 вернуть "0"

 конец если

`result` = пустая строка

 пока `decimalNumber` больше или равно 1 выполнять

 если `decimalNumber` нечётное, то

 добавить '1' в конец `result`

 иначе

 добавить '0' в конец `result`

 конец если

`decimalNumber` = `decimalNumber` / 2 (целочисленно)

 конец пока

 развернуть `result`

 вернуть `result`

конец

Функция **fractionToBinary** предназначена для перевода дробной части числа из десятичной системы счисления в двоичную с фиксированной точностью в 10 знаков.

Алгоритм `fractionToBinary(fraction)`.

Вход: `fraction` --- дробная часть числа ($0 \leq \text{fraction} < 1$).

Выход: строка из 10 символов --- двоичное представление дробной части.

начало

`result` = пустая строка

 повторить 10 раз

```

    fraction = fraction * 2
    если fraction больше или равно 1, то
        добавить '1' в конец result
        fraction = fraction - 1
    иначе
        добавить '0' в конец result
    конец если
конец повторения

вернуть result
конец

```

Функция **decimalTo_bf16** предназначена для перевода вещественного числа из десятичной системы счисления в двоичный код в формате bf16.

Алгоритм decimalTo_bf16(decimalNumber).

Вход: decimalNumber --- вещественное число.

Выход: строка из 16 символов --- код числа в формате bf16.

```

result = пустая строка

```

```

начало

```

```

    // знаковый бит
    если decimalNumber меньше 0, то
        result = result + '1'
    иначе
        result = result + '0'
    конец если

```

```

absVal = модуль(decimalNumber)

```

```

    // случай нулевого числа
    если absVal равно 0, то
        вернуть result + "00000000" + "00000000"
    конец если

```

```

    // поиск несмещённой экспоненты
    если absVal больше или равно 1, то
        wholePart = целая часть(absVal)

```

```

    exponent = длина(двоичная_запись(wholePart)) - 1
иначе
    exponent = 0
    copy = absVal
    пока copy меньше 1 выполнять
        copy = copy * 2
        exponent = exponent - 1
    конец пока
конец если

// случай переполнения
если exponent + 127 больше или равно 255, то
    вернуть result + "11111111" + "00000000"
конец если

// денормализованное число
если exponent меньше -126, то
    scaled = absVal / (2 в степени -126)
    mantissaBits = первые 7 бит от fractionToBinary(scaled)
    вернуть result + "00000000" + mantissaBits
конец если

// нормализованное число
если absVal больше или равно 1, то
    wholePart = целая часть(absVal)
    fractionPart = absVal - wholePart
    mantissaBits = первые 7 бит от
        (двоичная_запись(wholePart) без первого символа +
        fractionToBinary(fractionPart))
иначе
    normalizedFraction = absVal / (2 в степени exponent) - 1
    mantissaBits = первые 7 бит от
        fractionToBinary(normalizedFraction)
конец если

exponentBinary = двоичная_запись(exponent + 127),
дополненная нулями слева до 8 символов

result = result + exponentBinary + mantissaBits

```

```
    вернуть result
конец
```

Функция **binaryBF16ToDecimal** предназначена для перевода числа, представленного в формате bf16, из двоичной системы счисления в десятичную.

Алгоритм `binaryBF16ToDecimal(bits)`.

Вход: `bits` --- строка из 16 символов, код числа в формате bf16.

Выход: вещественное число --- десятичное представление.

начало

```
    signBit = первый символ bits
    exponentBits = символы с 2 по 9 (8 символов)
    mantissaBits = символы с 10 по 16 (7 символов)
```

```
    E = десятичное представление(exponentBits)
```

```
    M = десятичное представление(mantissaBits)
```

```
    если E равно 0 и M равно 0, то
```

```
        value = 0
```

```
    иначе если E равно 0 и M не равно 0, то
```

```
        value = (M / 128) * (2 в степени -126)
```

```
    иначе если E равно 255, то
```

```
        если M равно 0, то
```

```
            value = бесконечность
```

```
        иначе
```

```
            value = неопределённость
```

```
    иначе
```

```
        unbiasedExponent = E - 127
```

```
        value = (M / 128 + 1) * (2 в степени unbiasedExponent)
```

```
    конец если
```

```
    если signBit равен '1', то
```

```
        value = -value
```

```
    конец если
```

```
    вернуть value
```

```
конец
```

3 Заключение

В ходе работы была написана и протестирована программа на языке C++ для перевода чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной — в десятичную, при этом двоичные числа представлены в формате с плавающей точкой bf16. Программа корректно обрабатывает случаи: переполнение диапазона (число, модуль которого превышает максимальное представимое в bf16 значение, кодируется как условная бесконечность), денормализованные числа, числа, по модулю меньше единицы, и ноль.

Список литературы

- [1] Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 668 с.: ил.
- [2] Bfloat16 floating-point format [Электронный ресурс] // Wikipedia, the free encyclopedia. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bfloat16_floating-point_format (дата обращения: 14.09.2026).
- [3] Subnormal number [Электронный ресурс] // Wikipedia, the free encyclopedia. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Subnormal_number (дата обращения: 14.09.2026).
- [4] Денормализованные числа в стандарте IEEE754 [Электронный ресурс] // Хабр. – URL: <https://habr.com/post/262245> (дата обращения: 14.09.2026).